

AI 会议纪要产品方向分析

从“全自动转写”到“人工记录 + AI 记忆”

2026 年 9 月

目录

(打开文档后右键此处选择“更新域”可刷新目录)

1. 执行摘要

AI 会议纪要产品正在经历一次方向性迁移：从“机器人入会、全自动转写、通用总结”的单一范式，走向“以人为中心、以记忆为底座”的多元范式。本报告基于 2026 年可获取的公开资料，梳理国内外主流产品后认为，当前值得关注的不是“谁的转写更准”，而是三类结构性变化：

- 其一，“人工记录 + AI 增强”成为被资本与用户共同验证的方向。以 Granola 为代表，用户在会中手记要点，AI 基于录音转写做精确补全，最终产出“人写为主、AI 补证”的可引用纪要。Granola 于 2026 年 3 月完成 1.25 亿美元 C 轮融资，估值约 15 亿美元。
- 其二，“AI 记忆”从概念走向工程化。跨会议问答、主题追踪、历史会议关联、组织知识库沉淀成为头部产品的标配能力；记忆基础设施 Mem0、Letta、Zep 等融资活跃，字节跳动推出 OpenViking“上下文数据库”，阿里推出 ReMe“文件即记忆”。
- 其三，隐私与合规正在重塑产品边界。Otter 于 2025 年 8 月因未经充分同意使用用户录音训练模型被提起集体诉讼，无机器人入会、本地音频处理由此成为新的差异化卖点。

本报告结论的适用范围：产品形态、价格与版本信息均以 2026 年 9 月公开资料为准，可能随产品更新而变化；文中产品定位图为分析性示意，非精确度量。

基于上述判断，行动建议分为三档：个人知识工作者优先采用“手记 + AI 补全”型产品（如 Granola、讯飞听见自适应纪要）；团队与组织优先选择与现有办公生态（飞书、腾讯会议、钉钉等）打通、并具备跨会议检索能力的方案；关注长期竞争力者，应重点考察产品的记忆层能力——能否把会议沉淀为可检索、可复用的组织知识，将决定未来三至五年的产品代差。

2. 背景：会议纪要的痛点与产品演进逻辑

2.1 转写不等于纪要：核心痛点

会议纪要的原始需求是“会开完之后仍能被准确追溯”。但传统录音转写只解决“说了什么”，不解决“哪些内容重要、结论是什么、谁在什么时间做什么”。这正是大量会议记录工具“转写很全、纪要没人看”的根源。

一项针对商业化会议纪要 SaaS 平台的案例研究指出：用户期望与 AI 生成摘要之间存在系统性落差，同时产品需要在“用户交互”与“自动化”之间反复权衡，这是许多用户仍坚持人工记录会议纪要的主要原因之一。换句话说，纪要产品的核心矛盾不是技术准确率，而是“AI 产出与人的注意力不对齐”。

综合来看，会议记录领域存在四类典型痛点：第一，通用摘要质量不可靠，模型概括容易丢失语境、决策细节与语气；第二，产出无人阅读，千篇一律的“会议总结”缺少行动指向，归档即沉没；第三，信息不落地，待办、责任人不与项目或任务系统联动；第四，隐私顾虑，外部机器人入会、录音上云引发客户与合规风险。

2.2 演进脉络：从工具到助理，再到记忆

第一阶段是转写工具：行业竞争围绕语音识别准确率展开，产出是逐字稿加简单摘要，代表如早期 Otter 与各类“录音转文字”服务。

第二阶段是会议助理：在转写之上叠加语义理解，自动区分议题、提取摘要、识别决议与待办，输出结构化纪要，并支持章节速览、发言人识别与模板化输出。2025 年以来，腾讯会议 AI 纪要从“语音转文字”升级为“结构化决策输出”，能够识别发言人身份、区分讨论与结论、提取待办并分配责任人；飞书妙记在会议结束后一分钟内生成完整转写，并自动拆分章节、生成结构化纪要与待办清单。

第三阶段是记忆与智能体：会议内容进入可检索的知识层，产品开始具备跨会议问答、历史会议关联、项目文档关联与“未决问题清单”等能力；部分平台进一步向智能体演进，例如 Zoom AI Companion 3.0 采用联邦 AI 架构，将自研模型与 OpenAI、Anthropic 等第三方模型动态组合，从视频会议公司转向“AI 优先的智能工作编排平台”。这一阶段的竞争焦点，正从“记录得准不准”转向“记得住多少、答得对不对”。

3. AI 会议纪要的四大产品方向

基于对 2025—2026 年国内外代表性产品的梳理，可将当前 AI 会议纪要产品划分为四个方向：全自动转写 + 总结、人工记录 + AI 增强、AI 记忆 / 知识层、会议智能与多模态生态。四个方向并非互斥，主流产品往往同时具备多个方向的属性，但各自的“产品主逻辑”明显不同。

3.1 方向一：全自动转写 + 总结 (Meeting Bot 模式)

该方向是当前最成熟、门槛最低的范式：一个“会议机器人”或平台原生能力加入会议，全自动完成录音、转写、总结、待办提取。国际代表产品包括 Otter (OtterPilot)、Fireflies、Fathom、Notta、tl;dv 等；国内代表包括飞书妙记、通义听悟、腾讯会议 AI 纪要、钉钉 AI 听记、讯飞听见。

由于同质化严重，头部产品开始把差异化放在“转写之上的智能”：Otter 提出 Conversation Intelligence (对话智能) 概念，在原始转写之上分析情感、话题趋势、发言占比、购买信号 (BANT/MEDDIC) 与行动项；Fireflies 支持 100 多种语言，并提供 Topic Trackers，围绕自定义主题 (竞品名称、定价异议、产品功能) 跨会议聚类，让用户看到多场会议的共性模式，而不是逐场翻找。

3.2 方向二：人工记录 + AI 增强 (Human-in-the-loop)

该方向以 Granola 为典型代表，是“人机协作”路线在会议纪要领域的产品化：用户边开会边手记要点，AI 在会后用完整转写补全精确引语与支持性上下文。讯飞听见 2025 年 11 月上线的“AI 自适应会议纪要”宣称“更懂你的记录习惯”，支持 AI 智能整合纪要（包含笔记、图片、语音）、分角色视角总结与热词动态记忆，是国内方向上最接近的尝试。

这一方向的核心差异在于：产品把“判断什么重要”留给人类，把“补全证据与细节”交给 AI，直接回应了“通用摘要没人读”和“外部机器人入会引发隐私顾虑”两大痛点。详细拆解见第 4 章。

3.3 方向三：AI 记忆 / 知识层 (Memory Layer)

记忆层是 2025—2026 年最受资本与行业关注的方向，分为产品层与基础设施层。

产品层表现为跨会议检索与知识沉淀：Otter AI Chat 可回答“工程团队上个季度承诺了什么”这类跨会议问题；Granola Chat 支持对单场会议、会议文件夹乃至全部会议提问，并生成跟进邮件、产品摘要等文档；腾讯会议 AI 纪要基于历史会议数据智能关联相关项目文档，并生成“未决问题清单”；飞书智能会议纪要支持无录制生成纪要、会中实时更新，会议结论可进一步用于 AI 搜索、问答与知识复用。

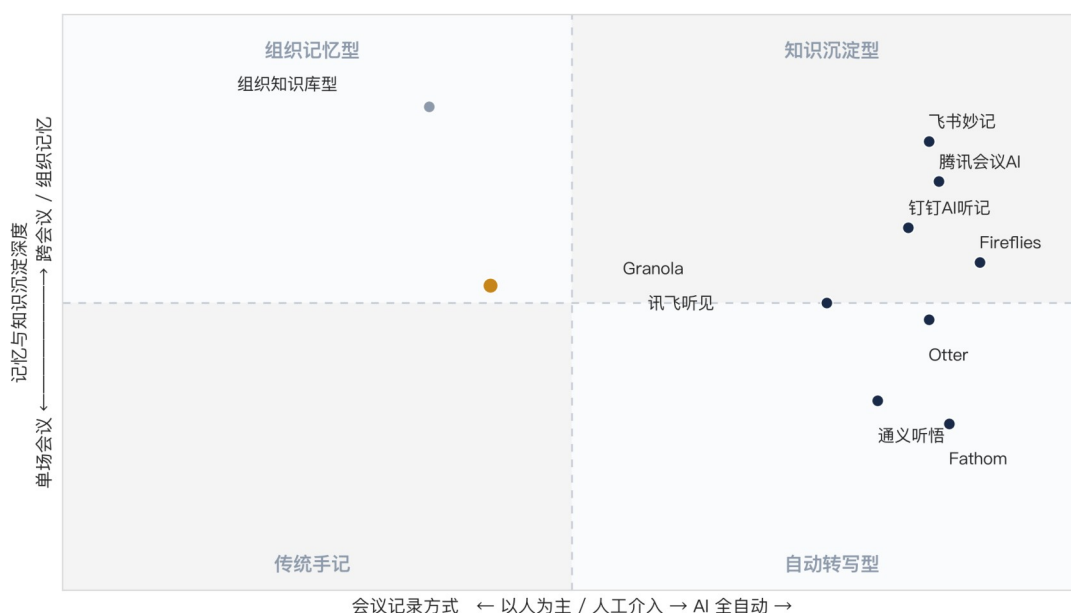
基础设施层是面向开发者的通用记忆方案：Mem0 完成 2,400 万美元 A 轮融资并被 AWS 选为其 Agent SDK 的独家记忆提供方；Letta（原 MemGPT）完成 1,000 万美元种子轮；此外还有 Zep、LangMem、OpenClaw、EverOS、memU、MemoraX、MemoryLake 等。国内方面，字节跳动火山引擎推出 OpenViking“上下文

数据库”，阿里 AgentScope 团队推出 ReMe“文件即记忆”，OpenAI 亦在持续升级其 Dreaming 记忆架构，处理记忆过时、信息正确性与长期使用成本问题。

记忆层的意义在于：会议从“一次性记录”变成“组织记忆的输入源”，纪要产品的价值主张从“帮你记下这次会”升级为“帮你记住所有会”。

3.4 方向四：会议智能与多模态生态

该方向把 AI 能力外延到销售分析、多模态感知、硬件与平台编排：其一，Conversation Intelligence 聚焦销售场景，识别购买信号并写入 CRM（Fireflies、Otter）；其二，多模态融合，语音之外叠加画面、演示与屏幕内容——通义听悟可提取视频中的 PPT 并总结摘要，2026 年行业观察普遍认为“语音 + 手势 + 表情”的多模态理解是下一阶段方向；其三，硬件化，钉钉推出首款 AI 硬件 DingTalk A1 搭配“AI 听记”，MAXHUB 以自研“领效智会大模型”整合多模态感知硬件与协同软件，覆盖会前、会中、会后全流程；其四，平台化智能体，Zoom AI Companion 3.0 以联邦 AI 架构支持会议总结与 workflow 编排。



注：示意性定位，依据 2026 年公开资料对各产品核心能力的分析性判断，非精确度量。

图 1 AI 会议纪要产品方向定位（示意）

数据来源：基于各产品官方公开资料的分析性定位，2026 年 9 月；横轴为记录方式（人工介入至全自动），纵轴为记忆与知识沉淀深度（单场会议至跨会议/组织记忆），仅反映产品主逻辑的相对位置，非精确度量。

从图中可以看到，主流全自动产品集中在右下象限，竞争高度同质；Granola 落在“人工介入 + 单会为主”向“跨会记忆”过渡的区域，是唯一以“人手记”为锚点并向上延伸记忆能力的主流产品；而飞书妙记、腾讯会议 AI、钉钉 AI 听记则凭借办公生态，在“全自动 + 组织记忆”方向占据位置。这也印证了本报告的核心判断：差异化正在“人工介入程度”与“记忆深度”两个轴上同时展开。

4. 深度拆解：“人工记录 + AI 记忆”模式

4.1 核心思想：人的判断为中心，AI 做精确补全

这一模式的产品哲学可以概括为一句反问：为什么要让 AI 替你做一份“所有人都满意的纪要”，而不是让 AI 放大“你作为记录者的注意力”？在传统全自动模式中，AI 是纪要的“作者”，人只是读者；在人工记录 + AI 增强模式中，人是纪要的“作者”，AI

是“助手”——负责从完整转写中找出与你的笔记相关的精确引语、数据与上下文，把你的骨架变成有据可查的成品。

Granola 官方将其总结为“human-in-the-loop”路线：你在对话过程中随手记下要点，AI 从转写中补全精确引语与支持性上下文；你的判断力居于记录过程的中心，孤立的通话随之变成一个可检索的研究资料库，最终产出的会议文档会在做路线决策时真正被翻看，而不是躺在共享文件夹里无人问津的通用摘要。

4.2 工作流：会中手记 → 录音转写 → AI 增强 → 人审归档

该模式的标准工作流分四步：第一，会中，用户用记事本类界面随手记录要点，内容可以是疑问、决定、责任人、待办或任何自己认为重要的信息；第二，并行，产品从设备系统音频层面捕获会议录音，不需要机器人入会，对 Zoom、Google Meet、Teams、WebEx、Slack Huddles 乃至线下会议均适用；第三，会后，点击“增强”（Enhance）按钮，AI 将手记与完整转写合并，生成围绕你标记重点组织的结构化文档，包含决策、行动项与关键讨论；第四，人审归档，界面明确区分“你写的”与“AI 补的”（例如 Granola 中黑色为你所写、灰色为 AI 补充），快速校对后归档或同步。

4.3 为什么这个模式成立

第一，解决“通用摘要无人读”。产出围绕记录者的优先级展开，是“你的纪要”而不是“AI 的纪要”，因此更可能被本人和团队真正引用。第二，解决隐私与外部机器人顾虑。没有额外的参会人，录音在本地设备捕获，对客户、外部参会者不可见，这使其在客户访谈、尽调、咨询等敏感场景有独特价值。第三，提高可引用性。AI 补全的精确引语与上下文可用于决策复盘、产品调研与销售分析，会议文档因此成为“可检索的研究资料库”。第四，符合人机分工的认知特性：人在会上擅长判断“什么重要”，AI 擅

长“完整、准确、检索”。前文引述的学术案例研究亦表明，用户期望与 AI 摘要的落差是纪要产品设计的核心挑战，而人机协作正是对这一挑战的正面回应。

4.4 AI 记忆在这里扮演什么角色

在“人工记录 + AI 记忆”的表述中，“记忆”实际上有三层含义：单会记忆，即手记 + 转写 + 增强结果共同构成该场会议的完整可检索记录，这是基础层；跨会记忆，即在产品内跨会议检索与问答，Granola Chat 支持对单场会议、文件夹乃至全部会议提问，并可直接生成跟进邮件、产品摘要等衍生文档，Otter AI Chat 与 Fireflies Topic Trackers 亦属此类；长期记忆（组织层），即将多场会议沉淀为可复用的“项目背景”与“决策历史”，为下一场会议自动提供上下文，并最终汇入组织知识库。

换言之，用户所描述的“自己人工记录，再加上 AI 的记忆，最终生成很好的会议记录”，正是把前三步工作流与这三层记忆组合起来：人工记录提供方向感，AI 记忆提供完整性与连续性。

4.5 代表产品拆解：Granola

Granola 定位为“AI 会议记事本”而非“会议机器人”，2023 年 3 月成立于伦敦，创始人为 Chris Pedregal 与 Sam Stephenson。产品从系统级音频捕获录音（支持 Mac、Windows、iOS），因此不依赖任何特定会议平台，也不以参会人身份出现。其增强能力由 GPT-4o 与 Claude 等模型驱动，用户点击“Enhance Notes”后，AI 结合手记与完整转写生成结构化输出。

融资与市场表现方面，Granola 于 2026 年 3 月完成 1.25 亿美元 C 轮融资，估值约 15 亿美元，被认为是“无机器人会议纪要走通商业闭环”的标志性案例。定价方面提

供免费版，Business 版约 14 美元/人/月。产品特点包括：黑/灰双色区分人写与 AI 补、无平台锁定、会后可搜索与问答。

4.6 国内对标与差异

国内最接近的方向尝试是讯飞听见“AI 自适应会议纪要”（2025 年 11 月上线）：宣称“更懂你的记录习惯、交流伙伴与交流场景”，支持 AI 智能整合纪要（含笔记、图片、语音）、议题智能速览、分角色视角总结、17 个以上行业效果升级、热词动态记忆与 200 多种方言免切换。飞书妙记则在生态内提供“开会即记录”的一体化体验，纪要支持知识问答、AI 搜索与知识复用。

两者差异明显：国内产品强在生态闭环与语音能力（方言、行业词库、硬件协同），弱在“以人手记为锚点”的人机协作体验——现有实现仍以 AI 生成为主、人工记录为辅；国际产品强在人机协作的交互设计（手记驱动输出、人写/AI 补的区分），弱在中国本地化、方言与合规要求。对国内用户而言，二者是互补关系而非替代关系。

4.7 局限与适用边界

该模式并非万能，主要局限有四：其一，依赖记录者的主动性，不记笔记时产品退化为通用摘要（Granola 官方亦承认，留空笔记会得到通用总结）；其二，录音仍会上云处理，敏感会议需逐产品核对其数据留存与训练政策；其三，单人视角，纪要即记录者视角，多人协作场景仍需二次整合；其四，学习成本，它要求用户改变“开会不带脑”的习惯，这在组织内推广时需要配套的协作规范。

5. AI 记忆层技术现状

5.1 记忆分类框架

业界对 AI 记忆的工程化分类逐渐收敛。一种通行框架（CoALA 四分法）将记忆分为：工作记忆（当前对话上下文）、情节记忆（会话记录、屏幕轨迹、日志）、语义记忆（用户偏好、约定、知识摘要）与程序性记忆（规则、技能、流程模板，接近外化的“流程层”）。对会议纪要而言，会议转写与纪要属于情节记忆，从中提炼的项目背景、决策历史与人员职责属于语义记忆，而“会议应该如何被记录和跟进”的模板与规范则接近程序性记忆。

5.2 记忆基础设施玩家

2025—2026 年记忆基础设施融资与生态动作密集：Mem0 完成 2,400 万美元 A 轮融资，并被 AWS 选为其 Agent SDK 的独家记忆提供方；Letta（原 MemGPT）完成 1,000 万美元种子轮；Anthropic 以双代理架构攻克长时记忆瓶颈；字节跳动火山引擎推出 OpenViking“上下文数据库”；阿里 AgentScope 团队推出 ReMe“文件即记忆”；OpenAI 持续升级 Dreaming 记忆架构。此外还有 Zep、LangMem、OpenClaw、EverOS、memU、MemoraX、MemoryLake 等方案，覆盖开发者框架、企业记忆层与“记忆即 Agent”等不同路线。

5.3 记忆工程化趋势

行业共识正从“把更多历史塞进上下文窗口”转向多层记忆体系：把当前上下文当作工作记忆，把会话记录、屏幕轨迹、日志当作情节记忆，把稳定偏好、约定、知识摘要当作语义记忆，把规则、技能、流程模板当作程序性记忆。记忆写入（Record）与

检索 (Retrieve) 分离：写入通常在对话结束后由后台异步任务触发，调用大模型对短期记忆做语义提纯，过滤冗余噪声、记录上下文绑定以防止错误泛化；检索则按当前问题取回相关条目，而不是整段搬运聊天记录。

这一趋势对会议纪要的含义十分直接：会议将成为“语义记忆”的主要写入源之一，产品竞争将从“谁的转写准”转向“谁记得住、答得对”。

6. 代表产品横向对比

下表汇总 2026 年公开资料下国内外代表产品的核心信息。价格与版本可能随产品更新变化，仅作选型参考。

表 1 代表 AI 会议纪要产品对比 (2026 年公开资料)

产品	核心模式	主要能力	公开定价	适用场景
Granola	人工记录 + AI 增强	无机器人系统级录音；手记 + 转写增强 (人写黑、AI 补灰) ；跨会议 Chat 问答与文档生成	免费版；Business 约 14 美元/人/月	顾问、产品、销售等注重隐私与可引用纪要的个人
Otter	全自动转写 + 对话智能	OtterPilot 入会；实时转写；AI Chat 跨会议问答；情感、话题、购买信号分析	Pro 约 8.33 美元/人/月；免费 300 分钟/月	追求实时转写与跨会分析的团队
Fireflies	全自动 + 生态集成	100 余种语言转写；CRM 同步；Topic Trackers 跨会主题聚类	Pro 约 10 美元/席位/月	销售团队、重度集成需求

产品	核心模式	主要能力	公开定价	适用场景
Fathom	全自动	免费无限录音；销售模板；AI 摘要限量	免费为主	预算敏感的销售个人
飞书妙记	全自动 + 办公生态	开会即记录；结构化纪要、章节、待办；知识问答与 AI 搜索	飞书订阅内	飞书生态内的团队会议
通义听悟	全自动 + 学习场景	实时转写；章节速览；发言总结；提取视频中 PPT 并总结	阿里云账号体系（免费/付费额度）	会议、学习、访谈、培训
讯飞听见	全自动 + 强语音能力	自适应会议纪要；分角色视角总结；热词动态记忆；17+ 行业；200+ 方言	免费版受限	高识别率、方言、行业词库场景
腾讯会议 AI 纪要	全自动 + 会议平台	发言人识别；讨论/结论区分；待办与责任人；历史会议关联；未决问题清单	腾讯会议订阅内	腾讯会议生态的组织协作
钉钉 AI 听记	全自动 + 硬件	图文纪要（图表/流程图）；可搭配 DingTalk A1 硬件	钉钉订阅内	钉钉生态组织
Zoom AI Companion 3.0	全自动 + 智能体	联邦 AI 架构；会议总结与 workflow 编排	Zoom 订阅内	Zoom 平台用户与组织

资料来源：各产品官网与公开报道，2026 年 9 月检索；定价为公开宣传价格，实际以官网为准。

从表中可以看出：定价上，国际独立产品普遍在 8—14 美元/人/月区间，国内生态内产品多以订阅打包形式提供；模式上，只有 Granola 真正以“人手记”为锚点；能力上，头部产品均已具备跨会议检索或知识沉淀能力，记忆层已成标配而非加分项。

7. 未来趋势与判断

基于以上梳理，可给出六条趋势判断：

- 记忆即产品。会议纪要产品将演进为“组织记忆终端”，跨会议检索、决策历史、项目背景自动关联成为标配能力；能否盘活沉淀数据决定产品壁垒。
- 人机协作深化。竞争将从“AI 替代记录”转向“AI 放大记录”，人工介入点（记录、标注、审校）成为产品设计核心，“手记驱动输出”的交互将被更多产品复制。
- 多模态与硬件。语音 + 画面 + 演示 + 屏幕的全模态记录成为现实，硬件入口（钉钉 A1、MAXHUB）让“会议记录”从软件功能变成空间能力。
- 隐私与合规硬化。无机器人入会、本地音频处理、数据不出域的合规能力将成为 B 端采购的硬指标；Otter 集体诉讼对全行业是明确的合规警钟。
- 纪要后执行。从“纪要生成”延伸到“纪要后动作”——自动跟进邮件、任务下发、风险提示与 workflow 编排（Zoom AI Companion、Granola Chat 已现雏形）。
- 知识即护城河。大模型能力趋同后，谁能积累并盘活“组织记忆数据”，谁就建立长期壁垒；这也是记忆基础设施融资密集的根本原因。

8. 选型建议

按使用角色给出建议：

- 个人知识工作者（顾问、产品、销售、研究者）：优先选“手记 + AI 补全”型产品，如 Granola，需跨会议问答能力；国内可选讯飞听见自适应纪要。
- 飞书 / 腾讯会议 / 钉钉生态内的团队：优先生态内方案（飞书妙记、腾讯会议 AI 纪要、钉钉 AI 听记），纪要可直接联动文档、任务与知识库，落地成本最低。
- 销售与客户成功团队：需要 Conversation Intelligence 与 CRM 同步，优先评估 Fireflies、Otter 的销售信号与集成能力。
- 需要长期记忆与组织知识沉淀的组织：选择具备跨会议检索、知识问答、与文档系统打通的产品，并评估记忆基础设施层（Mem0、Zep 等）作为自建方案。
- 经常面对客户或敏感会议的团队：优先无机器人入会、本地优先的产品（如 Granola），并逐条核对数据使用政策。

落地建议按四步执行：第一步，明确第一场景（个人纪要、团队协作还是销售分析）；第二步，用一到两周的真实会议试运行，重点观察“增强后的纪要是否被翻看和引用”——这是判断产品价值的唯一可靠指标；第三步，核对数据合规（录音存储位置、是否用于训练、是否有跨域传输）；第四步，验证跨会议检索质量，用一句真实问题（如“上个季度我们对某客户承诺了什么”）检验记忆层成色。

9. 资料来源（附录）

本报告基于以下公开资料整理，检索时间 2026 年 9 月 11 日：

Granola 官网产品说明与博客：<https://www.granola.ai/lms.txt>；<https://www.granola.ai/blog/ai-meeting-notes-human-in-loop>；<https://www.granola.ai/blog/how-to-record-a-meeting-and-have-ai-summarize-it-zoom-teams-google-meet-and-in-person>

Granola 产品与融资报道：https://aiwiki.ai/wiki/granola_ai；<https://thebestaitools.co/ai-tool-reviews/granola-ai-review-the-bot-free-meeting-notetaker-worth-1-5/>；<https://aitoolsofficial.com/ai-tools/granola/>；<https://max-productive.ai/ai-tools/granola/>；<https://agentaya.com/ai-review/granola/>

Otter 官方博客（对话智能、产品对比）：<https://otter.ai/blog/otter-vs-fireflies>；<https://otter.ai/blog/best-ai-meeting-notetakers-and-assistants-in-2025>

Fireflies 官方博客与行业对比：<https://fireflies.ai/blog/fireflies-vs-otter/>；<https://grain.com/blog/fireflies-vs-otter>；<https://www.theneuron.ai/guides/best-ai-meeting-assistants/>

国内产品：飞书妙记（<https://www.feishu.cn/product/minutes>；<https://www.feishu.cn/content/article/7598492868155608024>）；通义听悟（<https://tingwu.aliyun.com/helpcenter/doc>）；讯飞听见（<https://caijing.chinadaily.com.cn/a/202511/06/WS690c6bbfa310c4deea5f0719.html>）；腾讯会议（<https://qqmeeting.huawan.com/news/3283.html>）；钉钉 AI 听记（<https://m.huxiu.com/ainews/5628.html>）；MAXHUB（<https://www.news.cn/tech/20251212/0b55eefb6778467289ac23b25513bb92/c.html>）

Zoom AI Companion 3.0：<https://aiproducthub.cn/sites/zoom-ai-companion-3-0.html>

2026 年会议转写趋势观察：https://m.sohu.com/a/1073197275_100283918/

人机协作会议纪要学术案例研究：https://pure.mpg.de/rest/items/item_3672277_3/component/file_3672278/content

AI 记忆技术与融资：<https://github.com/IAAR-Shanghai/Awesome-AI-Memory>；https://blog.csdn.net/weixin_53961451/article/details/159290340；<https://www.mitrchina.com/news/detail/16800>；<https://xie.infoq.cn/article/6a70ee939ba99e248546a127a>；<https://www.datalearner.com/blog/ai-agent-memory-design-2026-05>；https://blog.csdn.net/weixin_43444989/article/details/161059535